山东省高等学校招生理化试题

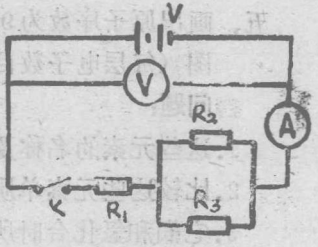
物 理 部 分

一、民兵用步枪进行对空射击训练。弹丸的质量是10克，从枪口射出时的速度是500米/秒。若竖直向上射击（不计空气阻力）求：（1）弹丸能达到的最大高度；（2）弹丸在最高点的速度和加速度；（3）若在

1000米高处恰好射中空中靶，这时弹丸具有多大动能？（取g＝10米/秒²）

二、在矿井升降机的底板上放置500公斤的重物。试问：（1）升降机起动前重物受到哪几个力的作用？并指出力的方向。（2）当升降机匀速上升时，底板受到的压力多大？为什么？（3）当升降机以a＝0.1米/秒²的加速度上升时，底板受到的压力多大？

三、在右图所示的电路中，当电键关闭时，伏特计的指示数为2.9伏特，安培计的指示数为0.5安培；当电键断开后，伏特计的指示数为3伏特。若$R_2=R_3=4$欧姆，试问：



山东.三

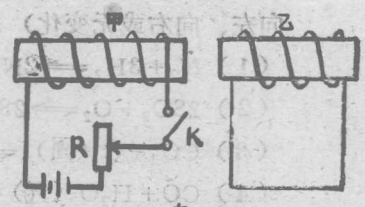
（1）电源的内电阻r等于多少？

（2）电阻R_1等于多少？

（3）断开电键后R_1两端的电压等于多少？

四、回答问题：

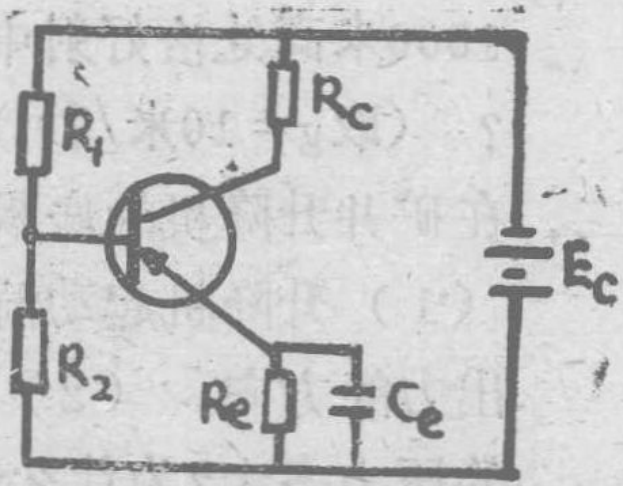
1.右图所示甲、乙两线圈。试判断当甲线圈通电、电流增强、断电和电流减弱时，乙线圈中能否产生感生电流？电流的方向怎样？画图说明。



山东.四.1

2.在右图所示的

晶体管放大电路中，（1）指出三级管各电极的名称和代表符号；（2）说明 R_1，R_2，Re和Ce各个元件的作用。



山东.四.2

〔参考题〕

一、一个运动质点，沿X轴方向作周期运动，其运动规律 为 $X = 3\mathrm{Sin}\omega t$，试分别计算在$t = 0$和$t = 12$秒时质点的 速度和加速度。